DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO OTOMASI

GUIDEBOOK COMPETITION IARC XII



SMART ROBOT

MAHASISWA

iarc.its

GUIDEBOOK
INDUSTRIAL AND AUTOMATION ROBOTIC COMPETITION 2026
SMART ROBOTICS (TINGKAT MAHASISWA)

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi robotika modern berakar dari pencarian panjang manusia dalam menciptakan sistem navigasi otonom yang presisi dan mandiri. Konsep ini bermula pada dekade 1950-an melalui penggunaan Automated Guided Vehicle (AGV) di area industri yang memandu pergerakan material menggunakan kabel listrik tertanam. Seiring berkembangnya teknologi optoelektronika pada era 1970-an, para peneliti mulai memanfaatkan sensor inframerah untuk membaca kontras warna garis pada permukaan lintasan melalui pemantulan cahaya. Eksperimen inilah yang menjadi cikal bakal robot line follower modern, yang membuktikan bahwa tugas navigasi dasar dapat diselesaikan secara presisi melalui deteksi bidang lintasan.

Memasuki era otomatisasi dan Industri 4.0, konsep dasar line follower bertransformasi menjadi tulang punggung berbagai teknologi canggih masa kini, seperti Autonomous Mobile Robots (AMR) di pusat logistik hingga fitur pembaca marka jalan pada kendaraan otonom. Di balik wujudnya yang ringkas, robot line follower mengintegrasikan multidisiplin ilmu mekatronika yang kompleks, mulai dari pemrosesan sinyal sensor optik, penerapan algoritma kendali seperti Proportional-Integral-Derivative (PID), hingga optimasi mekanis aktuator motor. Oleh karena itu, penguasaan prinsip dasar line follower menjadi batu pijakan krusial untuk memahami interaksi antara perangkat keras dan algoritma sistem kontrol.

Penyelenggaraan kompetisi Smart Robot Line Follower hadir sebagai wadah untuk menguji batas kemampuan, mengasah kreativitas, dan memicu inovasi di bidang mekatronika. Melalui tantangan lintasan yang dirancang khusus, peserta tidak hanya diuji dalam adu kecepatan, tetapi juga ketajaman analisis logika pemrograman dan efisiensi desain mekanik. Melalui ajang ini,

diharapkan lahir generasi muda yang inovatif, berpikiran kritis, dan siap berkontribusi nyata dalam memajukan teknologi otomasi dan robotika di masa depan.

2. TIMELINE

Tahapan	Periode
Open Registration Batch 1	25 September - 18 Oktober 2026
Open Registration Batch 2	19 Oktober - 15 November 2026
Open Registration Batch 3	16 November - 13 Desember 2026
Technical Meeting	3 Januari 2027
Day 1 & Day 2	9 January - 10 January 2026

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

3. BIAYA PENDAFTARAN

Kategori	Batch	Biaya
MAHASISWA	1	Rp.200.000
	2	Rp. 245.000
	3	Rp. 275.000

Pembayaran dilakukan ke nomor rekening yang tertera di bawah ini:

Bank : BCA

No. Rekening : 1430996882

a.n. : Luna Aulia Afifah

IARC XII
Industrial Automation and Robotic Competition

4. DESKRIPSI PERLOMBAAN

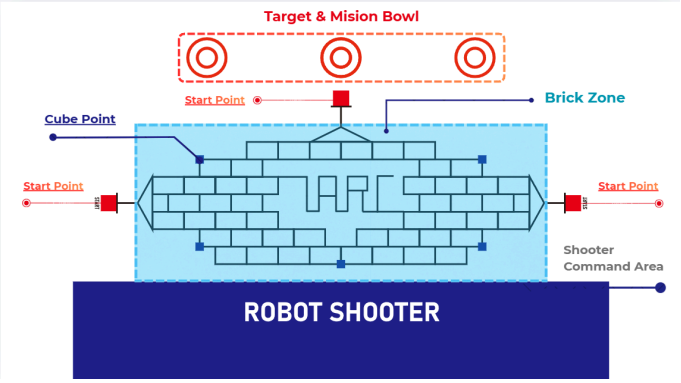
Smart Robotics merupakan salah satu cabang perlombaan IARC XII yang diadakan oleh Departemen Teknik Elektro Otomasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Perlombaan ini menantang peserta untuk merancang, membangun dan memprogram sebuah robot berbasis mikrokontroler yang mampu berjalan mengikuti jalur pada track secara otomatis. Robot dirancang untuk mendeteksi garis jalur menggunakan sensor, kemudian memprosesnya melalui mikrokontroler agar dapat melakukan navigasi dengan cepat dan tepat. Tidak hanya dituntut untuk mengikuti jalur, robot juga harus mampu menghadapi berbagai rintangan serta tantangan teknis yang telah disiapkan, seperti tikungan tajam, checkpoints, percabangan jalur, hingga tantangan misi untuk memindahkan objek sederhana.

Selanjutnya dalam guidebook ini, robot berbasis mikrokontroler yang berjalan otomatis disebut sebagai *Robot Line Follower/Autonomous*, dan robot yang dikendalikan manual dengan RC untuk menembak disebut sebagai *Robot Shooter/Manual/Pelempar*.

IARC XII
Industrial Automation and Robotic Competition

5. SPESIFIKASI DAN PEMBAGIAN AREA PERTANDINGAN

A. Versi Online

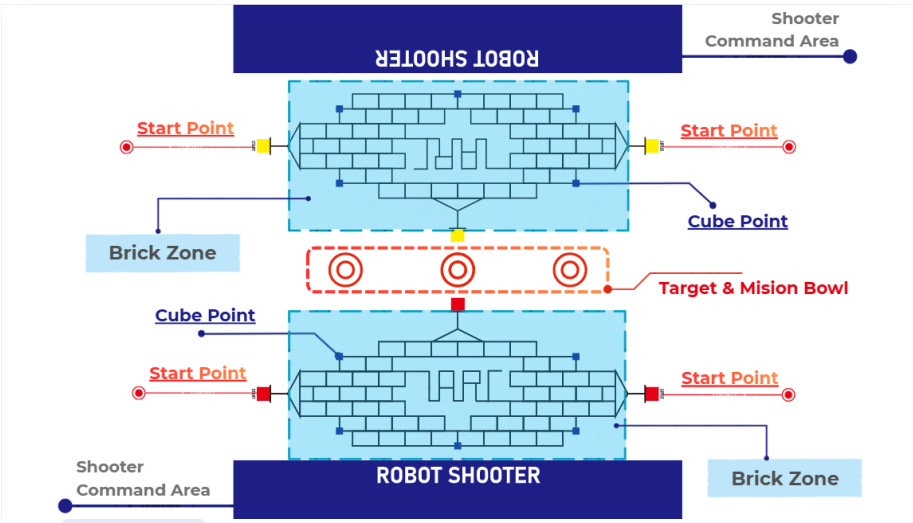


Arena Pertandingan Online

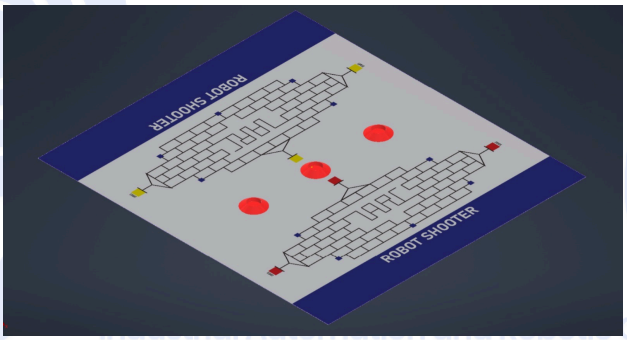
Arena versi online **wajib** dicetak dalam ukuran **7 × 5 meter** dan berbahan **banner vinyl** serta digunakan oleh **seluruh tim** selama **seleksi tahap 1 (online).**

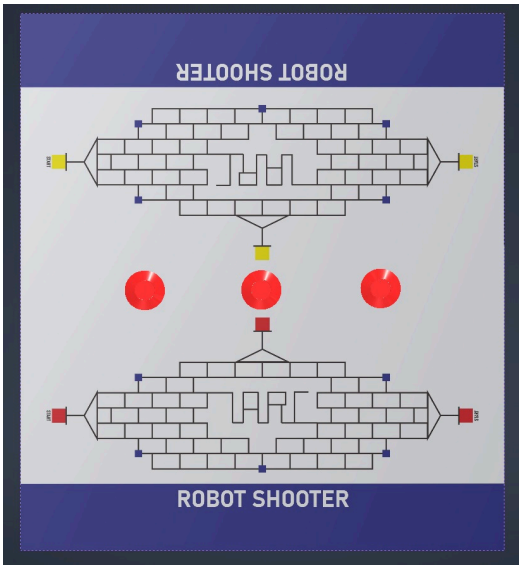
Pengunduhan file track dapat melalui: https://its.id/m/SmartRoboticsOnline

B. Versi Offline



Arena Pertandingan Offline





Tampilan 3D Design Track Versi Offline

Autonomous Robot (R1)	- Beroperasi **hanya** di area berikut: 1. Start Point 2. Brick Zone 3. Cube Point - R1 wajib beroperasi secara autonomous (tanpa *remote control*). R1 dilarang keluar dari Brick Zone - R1 berjalan menyelesaikan rute lintasan secara berulang (*looping*) dan mengeluarkan balok kubus dari tempatnya.
Robot Shooter (R2)	- Beroperasi hanya di area ***Shooter Command Area*** (dilarang melewati zona operasi R2 termasuk *Brick Zone* atau *Target & Mission Zone*.) - R2 merupakan robot ***manual*** maupun ***autonomous***. Robot dapat dioperasikan secara manual oleh anggota tim atau digerakkan tanpa manual control - R2 menembakkan maksimal 7 proyektil bola pingpong ke arah R1 tim lawan atau ke *Target & Mission Bowl*.
Start Point (SP)	- Titik awal dimulainya R1 pada lintasan brick (BZ) - Dilarang memberikan dorongan manual dalam bentuk apapun pada R1 saat START
Brick Zone (BZ)	- Area operasional utama R1 yang berisi garis lintasan kompetisi dan persimpangan - R1 berjalan mengikuti garis dengan kecepatan dan konsistensi - R2 dilarang memasuki area ini
Cube Point (CP)	- Diperuntukkan bagi R1 untuk berinteraksi - R1 diperbolehkan mendorong kubus hingga keluar sepenuhnya dari tempat yang tersedia - Misi dinyatakan tidak berhasil jika kubus hanya keluar sebagian atau menyentuh kotak lagi
Target & Mission Bowl (TM)	- Area yang berada di antara BZ kedua tim yang berisi sasaran tembak melingkar - Proyektil bola pingpong dari R2 diizinkan melintasi dan mendarat di area ini - Robot secara fisik dilarang melintasi atau memasuki zona netral ini
Shooter Command Area (CA)	- Zona statis bagi tim untuk menempatkan dan mengendalikan R2 - R2 dapat berputar, membidik (auto-aim, manual, atau semi-auto), dan menembak. - R2 harus tetap berada di dalam area yang ditentukan tersebut dan tidak diperbolehkan keluar atau berpindah ke zona lain

6. TEKNIS PERLOMBAAN

A. Ketentuan Umum:

1. Peserta Smart Robotics merupakan mahasiswa aktif di seluruh Indonesia.
2. Setiap tim terdiri atas 2 (dua) peserta yang berasal dari institusi yang sama.
3. Setiap institusi diperbolehkan mengirimkan lebih dari 1 (satu) tim dalam perlombaan Smart Robotics.
4. Setiap tim diperbolehkan memiliki 1 (satu) orang dosen /pendamping. Satu orang pendamping diperbolehkan mendampingi maksimal 3 (tiga) tim dari institusi yang sama.
5. Setiap individu hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) tim pada cabang one perlombaan Smart Robotics.
6. Setiap tim wajib membawa 2 (dua) robot yaitu robot autonomous dan robot shooter, tidak ada robot cadangan selama perlombaan berlangsung.
7. Peserta bertanggung jawab atas robot dan seluruh perlengkapan yang digunakan selama perlombaan. Panitia tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan robot maupun perlengkapan peserta sebelum, selama, maupun setelah perlombaan.
8. Nama tim dan/atau robot tidak diperkenankan mengandung unsur SARA, penghinaan, pornografi, pelecehan, maupun unsur lain yang dapat menyinggung pihak lain.
9. Peserta dan pendamping wajib menggunakan ID Card selama berada di area perlombaan.
10. Perubahan anggota tim, revisi data anggota, dan/atau perubahan nama tim hanya dapat dilakukan paling lambat pada saat Technical Meeting (TM) dan wajib dikonfirmasikan kepada panitia.
11. Pendamping tidak diperkenankan terdaftar sebagai peserta pada cabang perlombaan IARC XII lainnya.
12. Perlombaan terdiri atas 2 sesi, yaitu *Sesi Offsite* saat Penyisihan Awal dan juga *Sesi Onsite* saat Babak 16 Besar.

13. Pada *Sesi Onsite* Babak 16 Besar (Day 1 dan Day 2), seluruh proses pemrograman dan penyesuaian program robot wajib dilakukan secara mandiri oleh anggota tim tanpa bantuan pihak luar.

IARC XII
Industrial Automation and Robotic Competition

7. SPESIFIKASI ROBOT AUTONOMOUS/TARGET

1. Dimensi robot:
   - Panjang : 20 cm
   - Lebar : 20 cm
   - Tinggi : 15 cm

   ***Apabila terdapat aksesoris yang menyebabkan robot melebihi dimensi sesuai dengan ketentuan di atas, maka peserta diwajibkan untuk melepas aksesoris tersebut.**

2. Robot tidak diperbolehkan memiliki komponen atau aksesoris yang dapat merusak arena lintasan perlombaan.
3. Robot hanya diperbolehkan menggunakan sensor berjenis *line follower*, dengan jumlah batasan maksimal 16 buah sensor.
4. Tidak ada batasan mengenai jenis, spesifikasi, maupun merek *microcontroller* yang digunakan pada robot.
5. Robot harus dapat beroperasi dengan sistem kontrol *autonomous* tanpa menggunakan remote control.
6. Kubus target point **diwajibkan** memiliki berat +- 25 gram dengan berbahan karton.
7. Setiap tim hanya diperbolehkan untuk mempertandingkan 1 robot dalam perlombaan (tidak diperbolehkan untuk menggunakan robot cadangan).
8. Robot wajib menggunakan sistem daya baterai dengan tegangan maksimum 12 V, dan batas toleransi tegangan yaitu ± 10%.
9. Panitia tidak dapat menjamin arena lomba bebas dari interferensi cahaya external (seperti lampu blitz kamera, cahaya matahari, atau lampu sorot ruangan). Peserta bertanggung jawab menyesuaikan desain robot terhadap kondisi tersebut.
10. Peserta dilarang mengganti part robot yang digunakan selama lomba berlangsung. Jika panitia mendapati hal tersebut, maka peserta akan langsung **terdiskualifikasi** dari perlombaan.

8. SPESIFIKASI ROBOT MANUAL/PELEMPAR

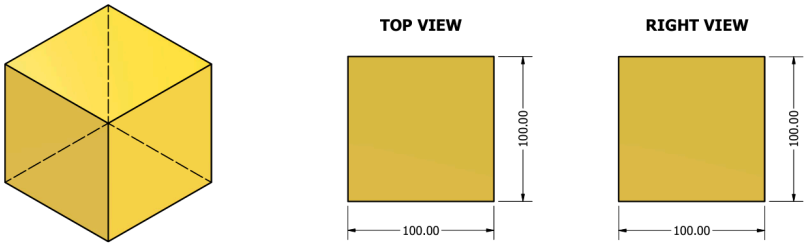
1. Dimensi robot:
   - Panjang : 45 cm
   - Lebar : 45 cm
   - Tinggi : 45 cm

   ***Apabila terdapat aksesoris yang menyebabkan robot melebihi dimensi sesuai dengan ketentuan di atas, maka peserta diwajibkan untuk melepas aksesoris tersebut.**

2. Robot tidak diperbolehkan memiliki komponen atau aksesoris yang dapat merusak arena lintasan perlombaan.
3. Robot memiliki berat maksimum 12 kg (termasuk baterai)
4. Tidak ada batasan mengenai jenis, spesifikasi, maupun merk microcontroller yang digunakan pada robot.
5. Peserta dibebaskan untuk mengoperasikan robot baik secara otomatis maupun manual (menggunakan remote control).
6. Peserta dibebaskan menggunakan mekanisme penembak apa pun untuk melontarkan bola pingpong resmi yang digunakan pada kompetisi (diameter 40 mm, berat 2.7 gram, standar ITTF.
7. Proyektil/bola yang digunakan berupa bola pingpong, dengan maksimal yang dapat digunakan pada saat pertandingan yaitu 7 bola.
8. Setiap tim hanya diperbolehkan untuk mempertandingkan 1 robot penembak dalam perlombaan (tidak diperbolehkan untuk menggunakan robot cadangan).
9. Robot wajib menggunakan sistem daya baterai dengan tegangan maksimum 24 V, dan batas toleransi tegangan yaitu ± 10%.
10. Peserta dilarang mengganti part robot yang digunakan selama lomba berlangsung. Jika panitia mendapati hal tersebut, maka peserta akan langsung terdiskualifikasi dari perlombaan.

9. SPESIFIKASI TARGET

A. Target Robot *Autonomous*



NB: *Ukuran pada gambar desain 3D Target menggunakan satuan mm (milimeter)*

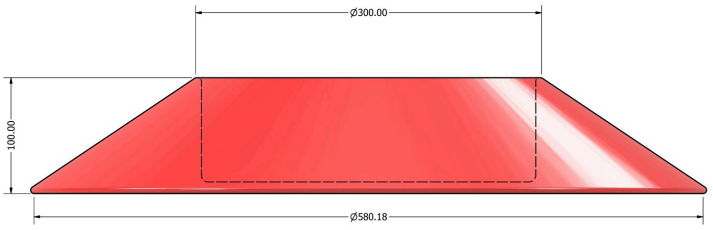
Seluruh tim **wajib** membuat target berbentuk kubus sebanyak **3 kubus**, dengan menggunakan **kertas karton**.

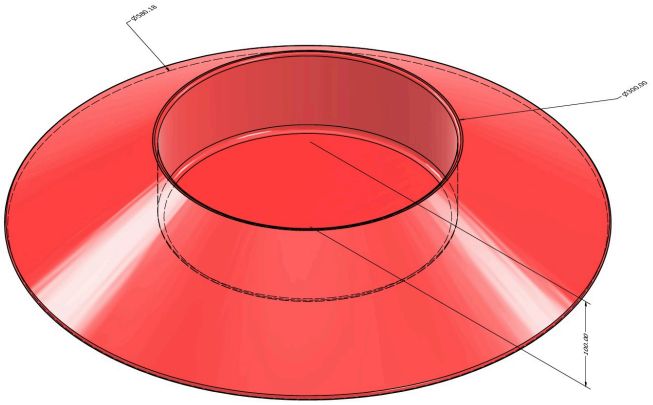
Dimensi target:

- Panjang: 10 cm
- Lebar: 10 cm
- Tinggi: 10 cm

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

B. Target Robot *Shooter*





NB: *Ukuran pada gambar desain 3D Target menggunakan satuan mm (milimeter)*

Selama tahap seleksi pertama (online), seluruh tim **wajib** mencetak atau membuat target mangkuk sebanyak **3 mangkuk**, seluruh tim **dibebaskan** untuk mencetak dengan *3D Printer* ataupun menggunakan bahan lainnya. Bagi yang mencetak dengan *3D Printer*, **dibebaskan** untuk jenis filamennya.

File STL/STEP/STP mangkuk target dapat diunduh melalui: https://its.id/m/MangkukTargetSmartRobotics

10. KUALIFIKASI LOMBA

Teknis pertandingan ini dilaksanakan secara **online (video)** untuk babak penyisihan, dan **offline (luring)** yang terdiri dari Babak 16 Besar, Babak 8 Besar, Babak Semifinal, serta Babak Final.

A. Penyisihan Tahap 1 (Online)

1. Babak ini diikuti oleh seluruh tim yang telah terdaftar dan dinyatakan lolos administrasi.
2. Setiap tim wajib menyediakan 2 unit robot: 1 robot Line Follower (berbasis mikrokontroler) dan 1 robot Shooter.
3. Setiap tim membuat 1 video demonstrasi yang menampilkan performa kedua robot, direkam secara mandiri di institusi/tempat masing-masing.
4. Panitia menyediakan spesifikasi/desain track standar (ukuran, bentuk lintasan, warna garis, jenis permukaan), yang dapat diakses pada "**BAB 4. SPESIFIKASI DAN PEMBAGIAN AREA PERTANDINGAN**".
5. Video dapat disunting/diedit hanya pada bagian non-inti (intro, transisi antar-sesi robot, outro). Seluruh proses robot bekerja wajib ditampilkan utuh dalam satu klip tanpa potongan, tanpa speed-up/slow-motion, dan tanpa efek visual yang menutupi robot, track, atau target. *Timer*/*stopwatch* wajib berjalan dan terlihat langsung dalam frame.
6. Peserta dibebaskan untuk melakukan *attempt* sebanyak-banyaknya secara mandiri, dan video yang dikumpulkan adalah satu klip percobaan terbaik, tetap utuh dari awal sampai akhir (tanpa gabungan beberapa percobaan).
7. Video wajib diunggah ke link Google Drive panitia, dengan deadline pengumpulan akan disampaikan paling lambat **13 Desember 2026**.
8. Sebanyak 16 tim dengan akumulasi skor tertinggi akan melaju ke babak offline berikutnya.
9. Tim yang lolos penyisihan tahap 1 akan diumumkan pada tanggal **26 Desember 2026**.

B. Penyisihan Tahap 2

a) DAY 1 (Babak *Seeding*)

1. Babak Seeding bersifat non-eliminasi dan diikuti oleh 16 tim yang lolos dari Penyisihan Tahap 1 (Online).
2. Setiap tim akan bertanding sebanyak 3 kali (3 match), dengan lawan pada setiap match ditentukan melalui pengundian acak oleh panitia.
3. Setiap match menghasilkan status Menang/Kalah (dan/atau Seri, jika ketentuan pertandingan memungkinkan hasil seri) bagi masing-masing tim.
4. Tujuan utama babak ini adalah mengumpulkan sebanyak mungkin match menang serta poin performa, yang digunakan untuk menentukan posisi bagan (bracket) pada Babak 16 Besar di Day 2.

b) DAY 2 (Babak 16 Besar - Final)

1. Sistem Pertandingan & Format Sistem Gugur (Single Elimination): Setiap kekalahan di babak utama langsung mengeliminasi tim dari perebutan juara utama.
2. Format Best of 3 (BO3): Pertandingan terdiri dari maksimal 3 race. Tim pertama yang berhasil mengamankan 2 kemenangan race otomatis keluar sebagai pemenang babak tersebut. Format ini berlaku konsisten dari Babak 16 Besar hingga Final.
3. Ketentuan Misi Balok
   - Sifat Misi: Mengeluarkan balok bersifat opsional.
   - Konsekuensi: Tim bebas memilih untuk tidak menjalankan misi ini, namun perolehan poin robot tidak akan maksimal jika instruksi mengeluarkan balok tidak dijalankan sesuai ketentuan.
4. Alur & Skema Kelulusan Babak:
   - Babak 16 Besar & 8 Besar: Tim pemenang langsung melaju ke babak berikutnya, sedangkan tim yang kalah tereliminasi.
   - Babak Semifinal (4 Besar):Tim pemenang melaju ke Babak Final. Tim yang kalah dialihkan ke Babak Perebutan Juara 3.

- Babak Perebutan Juara 3: Mempertemukan 2 tim yang kalah di semifinal, pemenangnya menjadi Juara 3.
- Babak Final: Mempertemukan 2 tim pemenang semifinal, pemenang menjadi Juara 1 dan tim yang kalah menjadi Juara 2.

11. SISTEM PENILAIAN

A. Penyisihan Tahap 1

Aspek Penilaian	Bobot
Performa Robot Line Follower (kecepatan, konsistensi, dan keberhasilan menyelesaikan lintasan)	**30 poin**
Performa Robot Shooter (akurasi dan konsistensi mekanisme menembak target)	**30 poin**
Kelengkapan Dokumentasi Administratif (Berkas Pendaftaran dan Video Demonstrasi)	**15 poin**
Kepatuhan terhadap Regulasi (Spesifikasi Robot)	**25 poin**
Total	**100 poin**

Penjelasan Aspek Penilaian:

1. **Performa Robot Line Follower | (30 Poin)**

   Menilai bagaimana robot menyelesaikan lintasan secara keseluruhan, mencakup:

   a) Kecepatan tempuh: seberapa cepat robot menyelesaikan lintasan secara looping sebanyak 1 kali (start–finish, lalu kembali finish–start), dengan durasi maksimal penyelesaian 5 menit.

   b) Konsistensi jalur: robot mampu tetap berada di jalur tanpa keluar lintasan, atau keluar namun dapat kembali ke jalur secara otomatis (tidak dilakukan secara manual)

   c) Kemandirian robot: sejauh mana robot mampu menyelesaikan lintasan secara otomatis tanpa bantuan/intervensi operator

   d) Kelengkapan lintasan: robot mampu melalui seluruh bagian jalur (termasuk hit balok atau persimpangan, jika ada) hingga berhasil dilalui.

2. **Performa Robot Shooter | (30 poin)**

   Menilai kemampuan robot dalam menembak target, mencakup:

   a) Akurasi: robot mampu mengenai target yang tersedia, dengan jumlah total target 3 buah.

   b) Kestabilan mekanisme: robot menembak dengan stabil tanpa kegagalan mekanis selama proses menembak. Sistem bidik dibebaskan kepada peserta, seperti manual (RC), otomatis (auto-aim), atau kombinasi keduanya (semi-auto).

   c) Kejelasan hasil: hasil tembakan (kena/tidak kena) harus dapat diverifikasi secara visual dalam video.

3. **Kelengkapan Administratif | (15 poin)**

   Menilai kesiapan tim dari sisi non-performa robot, mencakup:

   a) Data administratif: kelengkapan formulir pendaftaran, identitas tim, dan berkas pendukung sesuai format yang diminta panitia.

4. **Kepatuhan terhadap Regulasi (Spesifikasi Robot) | (25 poin)**

   Menilai kesesuaian robot dengan ketentuan resmi lomba, mencakup:

   a) Dimensi robot: sesuai batas ukuran yang ditentukan untuk masing-masing robot (Autonomous maupun Shooter).

   b) Berat robot: sesuai batas berat yang ditentukan untuk masing-masing robot (Autonomous maupun Shooter).

   c) Jenis komponen: kesesuaian komponen yang digunakan dengan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing robot (Autonomous maupun Shooter).

B. Penyisihan Tahap 2

Aspek Penilaian	Poin
Robot berhasil mendorong balok (*Robot Autonomous*)	**+ 10 poin**
Bola berhasil mengenai Robot *Autonomous* Tim lawan (*Robot Shooter*)	**+ 20 poin**
Bola berhasil masuk Target Bowl (*Robot Shooter*)	**+ 10 poin**

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

12. PERATURAN PERLOMBAAN

Sebelum Pertandingan

1. Setiap tim wajib lulus syarat administrasi dan pemeriksaan teknis (dimensi, baterai, kelengkapan robot).
2. Saat proses registrasi dan inspeksi (pengecekan dimensi, berat, baterai), panitia tidak akan banyak menyentuh robot secara langsung guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk itu, peserta berhak memegang dan memposisikan robotnya sendiri di alat ukur sesuai dengan arahan panitia
3. Dalam satu arena terdapat 2 (dua) track terpisah, masing-masing digunakan oleh satu tim. *Robot Autonomous* kedua tim berjalan secara bersamaan pada tracknya masing-masing selama sesi pertandingan berlangsung. *Robot Shooter* masing-masing tim dapat menembakkan proyektil ke arah *Robot Autonomous* milik tim lawan yang sedang berjalan pada track-nya, sesuai dengan sistem poin yang berlaku.
4. Peserta bertanggung jawab penuh atas keamanan komponen elektroniknya dan memastikan desain robot *autonomous* tetap aman dari risiko kerusakan akibat terkena tembakan proyektil/objek saat bertanding.
5. Robot akan dikarantina sebelum pertandingan dimulai.
6. Selama proses karantina, robot akan difoto dengan tujuan apabila melanjutkan ke babak selanjutnya, panitia dapat mengetahui robot yang digunakan sama.
7. Robot wajib lulus tes dimensi dan pemeriksaan baterai sesuai ketentuan spesifikasi.
8. Kerusakan robot sebelum bertanding tidak ditanggung panitia, dan peserta diharapkan membawa peralatan secara mandiri sebagai antisipasi apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
9. Para peserta tidak diperbolehkan mengganggu peserta lainnya, baik yang sedang di lintasan maupun di luar lintasan pertandingan.

10. Peserta dilarang keras merusak robot milik peserta lain, arena pertandingan, serta seluruh fasilitas perlombaan.

Saat Pertandingan

1. Peserta yang memasuki lintasan dibatasi maksimal dua orang perwakilan dari setiap tim, dengan pembagian tugas satu peserta menangani robot *autonomous* dan satu peserta menangani robot manual. Seluruh peserta yang berada di area lintasan diwajibkan untuk mengenakan kaus kaki.
2. Setiap pertandingan dari Babak 16 Besar hingga babak Final akan mempertandingkan 2 tim dalam 1 arena.
3. Sebelum babak penyisihan akan diberikan waktu 90 menit untuk free trial.
4. Sensor robot *autonomous* berada tepat di garis START lintasan sebelum aba-aba dari wasit.
5. Pada saat START, peserta tidak diperbolehkan memberikan bantuan berupa dorongan pada robot *autonomous*.
6. Robot *autonomous* harus mengikuti garis yang tersedia. Apabila robot memotong jalur, berputar-putar di tempat, mengalami error, macet, atau berhenti bergerak karena kegagalan program/hardware, mekanisme *retry* harus dilakukan pada *checkpoint* terdekat yang telah ditempuh oleh robot. Pertandingan tetap berjalan hingga waktu habis, dan kegagalan tersebut menjadi risiko penuh bagi tim yang bersangkutan.
7. Peserta tidak diperbolehkan mengganti baterai dan/atau suku cadang apapun pada saat sedang bertanding. Apabila terjadi kerusakan teknis mendadak (misalnya baterai rusak/short) yang **disetujui wasit** setelah pemeriksaan, tim diperbolehkan mengganti baterai dengan konsekuensi **jeda waktu dihitung sebagai bagian dari 10 menit berjalan** (clock tidak dihentikan).
8. Ketentuan Misi Tambahan untuk Robot *autonomous*:
    a. Misi tambahannya adalah mengeluarkan kubus berukuran 10 x 10 cm dari tempat yang tersedia.

b. Misi dinyatakan berhasil apabila kubus keluar sepenuhnya dari kotak dan tidak menyentuh kotak lagi.
c. Kubus yang hanya keluar sebagian tidak dihitung sebagai misi yang berhasil.

9. Pertandingan akan berakhir jika waktu pertandingan selama 5 menit telah habis.
10. Keputusan wasit adalah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

13. TATA TERTIB PESERTA

1. Setiap peserta diwajibkan untuk hadir sesuai dengan jadwal pertandingan dan *briefing* yang telah ditentukan panitia.
2. Peserta diwajibkan menggunakan ID Card Peserta dan mengenakan kaus kaki saat berada di arena pertandingan.
3. Peserta dilarang keras melakukan segala bentuk kecurangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah perlombaan berlangsung.
4. Peserta dilarang membuat keributan, provokasi verbal berlebihan, menyorotkan cahaya/laser, atau mengganggu pandangan operator lawan
5. Peserta harus menjaga kebersihan lingkungan perlombaan.
6. Peserta dilarang membawa benda berbahaya, obat-obatan terlarang, maupun minuman beralkohol dalam lingkungan perlombaan.
7. Peserta diwajibkan mengenakan kaus kaki saat berada di arena pertandingan.
8. Peserta dilarang keras merusak arena maupun seluruh fasilitas yang disediakan oleh panitia. Pelanggaran terhadap aturan ini akan mengakibatkan tim langsung didiskualifikasi dan dikenai denda.

14. TATA TERTIB PENDAMPING

1. Pendamping diberikan waktu untuk berdiskusi dengan peserta sebelum bertanding.
2. Apabila Apabila pendamping diketahui melakukan diskusi atau memberikan instruksi/bantuan (Pemrograman, perbaikan atau penggantian komponen, dan instruksi melalui perangkat komunikasi) selama pertandingan berlangsung, maka akan diberlakukan sanksi sebagai berikut:
   - **Peringatan pertama** dengan memberikan teguran kepada pendamping dan peserta.
   - **Peringatan kedua** diberikan pengurangan poin peserta sebesar -5 poin.
   - **Peringatan ketiga** akan didiskualifikasi.

3. Pendamping wajib berada pada area yang telah disediakan oleh panitia selama pertandingan berlangsung (*kecuali terdapat pemaparan peraturan kepada peserta dan pendamping*).
4. Pendamping wajib membantu menjaga ketertiban peserta yang didampinginya selama kegiatan berlangsung.
5. Pendamping tidak diperbolehkan memberikan perangkat, komponen, maupun perlengkapan tambahan kepada peserta selama pertandingan atau sesi pemrograman berlangsung, kecuali atas izin panitia.
6. Pendamping dilarang memasuki arena saat perlombaan berlangsung.
7. Pendamping yang melanggar aturan, timnya akan langsung didiskualifikasi.

XII IARC Industrial Automation and Robotic Competition

15. PELANGGARAN DAN SANKSI

a) Diskualifikasi

Peserta akan langsung didiskualifikasi apabila melakukan pelanggaran berikut:

1. Apabila peserta yang bertanding tidak melakukan registrasi ulang.
2. Melakukan kecurangan atau manipulasi terhadap sistem pertandingan, robot, maupun perangkat yang digunakan untuk memperoleh keuntungan yang tidak diperbolehkan.
3. Ditemukan perbedaan fisik antara robot yang bertanding dengan robot yang telah lolos inspeksi (dibuktikan melalui foto karantina), termasuk perbedaan dimensi, berat, atau jumlah sensor line follower yang melebihi 16 buah.
4. Melakukan tindakan yang disengaja untuk merusak arena, fasilitas perlombaan, atau robot lawan.
5. Peserta mengganti, menambah, atau melepas komponen robot (sensor, aktuator, mikrokontroler, driver motor, dsb.) inspeksi teknikal tanpa persetujuan dari panitia/wasit yang bertugas.
6. Menggunakan bantuan kendali atau komunikasi yang tidak diperbolehkan selama pertandingan, baik secara langsung maupun melalui pihak lain.
7. Melakukan tindakan yang membahayakan keselamatan peserta, panitia, wasit, maupun pihak lain di area perlombaan.
8. Tidak memenuhi persyaratan teknis robot mencakup batasan dimensi, berat maksimal, batasan tegangan baterai, ketentuan komponen, dan kelolosan saat *technical check*.
9. Tidak mengikuti ketentuan lomba meliputi syarat administrasi peserta, penggunaan ID card, serta kewajiban hadir tepat waktu sebelum pertandingan dimulai.

10. Terlambat memasuki arena lomba setelah dipanggil sebanyak maksimal 3 kali dalam waktu 5 menit.
11. Mengganti baterai atau melakukan pengisian daya selama pertandingan berlangsung **tidak diperbolehkan**, kecuali pada waktu yang disediakan panitia sebelum pertandingan dimulai. Apabila terjadi kerusakan teknis mendadak (misalnya baterai rusak/short) yang **disetujui wasit** setelah pemeriksaan, tim diperbolehkan mengganti baterai dengan konsekuensi **jeda waktu dihitung sebagai bagian dari 10 menit berjalan** (clock tidak dihentikan).
12. Peserta menyentuh, mendorong, mengangkat, atau mengarahkan robot autonomous secara manual selama robot sedang menjalankan misi, kecuali pada prosedur *retry* yang telah disetujui wasit.

b) Penalti Waktu

Penalti diberikan dalam bentuk penundaan waktu berjalan robot, di mana robot tidak diperbolehkan bergerak selama waktu penalti berlangsung. Setelah masa penalti selesai, robot dapat melanjutkan dari posisi terakhir sebelum pelanggaran. Jenis pelanggaran yang dikenai penalti waktu:

1. Start tidak sah (tidak sesuai dengan perhitungan wasit), maka akan mendapatkan penalti 5 detik.

16. PENUTUP

Sekian informasi mengenai perlombaan "*Smart Robotics* Kategori Mahasiswa" pada *event* IARC 2026. Untuk informasi lebih detail, dipersilakan untuk mengakses media sosial IARC 2026 atau menghubungi narahubung yang telah disediakan, terima kasih atas perhatiannya.